



**ECOLE MAROCAINE DES
SCIENCES DE L'INGENIEUR**
Membre de **HONORIS UNITED UNIVERSITIES**

ECOLE MAROCAINE DES SCIENCES
D'INGENIEUR

DÉPARTEMENT : INFORMATIQUE

Chatbot Intelligent pour l'Assistance Universitaire

Projet de Fin d'Année (PFA)

Réalisé par :

Mehdi Moussaid

Oussama Oulkaid

Encadré par :

Adil Sayouti

Année Académique 2025-2026

16 mars 2026

Table des matières

1	Présentation Générale du Projet	2
1.1	Contexte	2
1.2	Objectif	2
1.3	Cibles	2
2	Périmètre Fonctionnel	2
2.1	Module Étudiant (FrontOffice)	2
2.2	Module Administration (BackOffice)	2
3	Conception	3
3.1	Diagramme de Cas d'Utilisation	3
3.2	Diagramme de Séquence	3
3.3	Diagramme de Classes	4
4	Spécifications Techniques	5
4.1	Architecture	5
5	Machine Learning et Chatbot	5
5.1	Objectif	5
5.2	Pipeline IA	5
5.3	Technologies	5
6	Contraintes et Exigences	6
7	Conclusion	6

1 Présentation Générale du Projet

1.1 Contexte

Les universités reçoivent quotidiennement un grand nombre de demandes d'informations de la part des étudiants concernant les formations, les horaires des cours, les procédures administratives ou encore les services proposés par l'établissement.

Ces demandes sont souvent répétitives et nécessitent une mobilisation importante du personnel administratif. De plus, les étudiants rencontrent parfois des difficultés pour trouver rapidement les informations nécessaires sur les sites web universitaires.

Dans ce contexte, l'intégration d'un chatbot intelligent sur le site web de l'université constitue une solution efficace pour automatiser la gestion des demandes d'informations et améliorer l'expérience des utilisateurs.

1.2 Objectif

L'objectif principal de ce projet est de concevoir et développer une application web intégrant un chatbot intelligent capable de répondre automatiquement aux questions des étudiants.

Le système devra être capable de comprendre les questions formulées en langage naturel et de fournir des réponses pertinentes à partir d'une base de connaissances contenant les informations universitaires.

1.3 Cibles

Les principales catégories d'utilisateurs du système sont :

- Les étudiants souhaitant obtenir rapidement des informations sur leurs cours ou leurs formations.
- Les nouveaux candidats souhaitant se renseigner sur les programmes proposés par l'université.
- Les visiteurs du site universitaire cherchant des informations générales.

2 Périmètre Fonctionnel

2.1 Module Étudiant (FrontOffice)

- Inscription et authentification.
- Consultation des formations disponibles.
- Consultation des horaires des cours.
- Interaction avec le chatbot pour poser des questions.
- Consultation des réponses et recommandations du chatbot.

2.2 Module Administration (BackOffice)

- Gestion des utilisateurs.
- Gestion des informations universitaires.
- Mise à jour des formations et des horaires.
- Consultation des statistiques d'utilisation du chatbot.

3 Conception

3.1 Diagramme de Cas d'Utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation représente les interactions entre les utilisateurs et le système. Il permet d'identifier les principales fonctionnalités offertes par l'application ainsi que les acteurs qui interagissent avec le système.

Les principaux acteurs du système sont :

- L'étudiant
- L'administrateur

Les principales fonctionnalités sont :

- Poser une question au chatbot
- Consulter les formations
- Consulter les horaires
- Gérer les informations universitaires

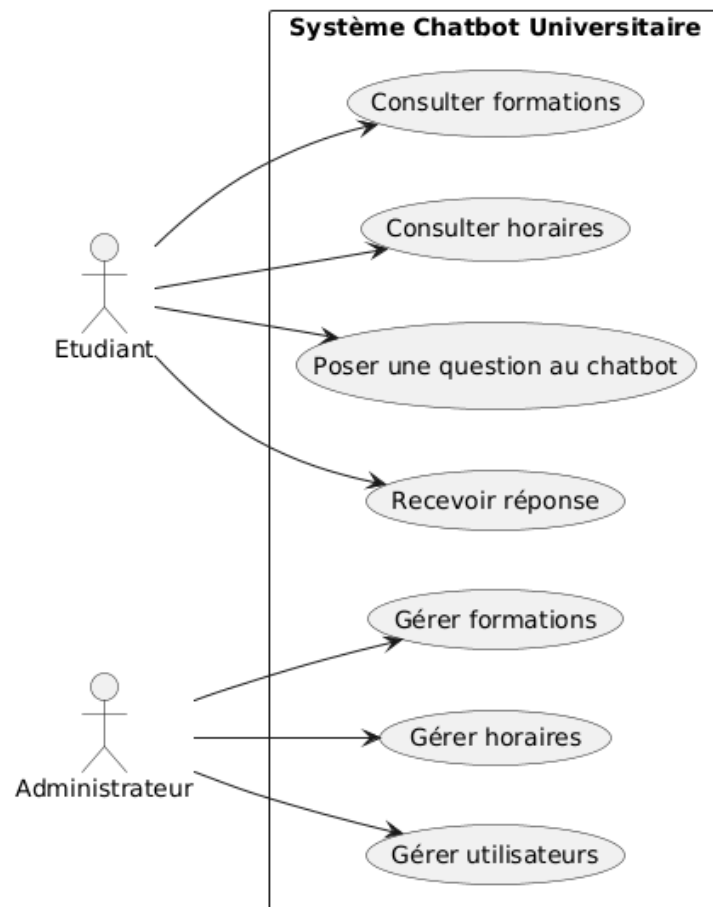


FIGURE 1 – Diagramme de cas d'utilisation du système

3.2 Diagramme de Séquence

Le diagramme de séquence décrit les interactions entre les différents composants du système lors de l'exécution d'un scénario précis. Dans notre cas, il représente le processus d'interaction entre l'utilisateur et le chatbot lors d'une demande d'information.

Les étapes principales du processus sont :

1. L'utilisateur saisit une question dans l'interface du chatbot.
2. Le message est envoyé au serveur backend.
3. Le module NLP analyse la question et identifie l'intention.
4. Le système recherche les informations correspondantes dans la base de données.
5. Le chatbot génère une réponse adaptée.
6. La réponse est affichée à l'utilisateur.

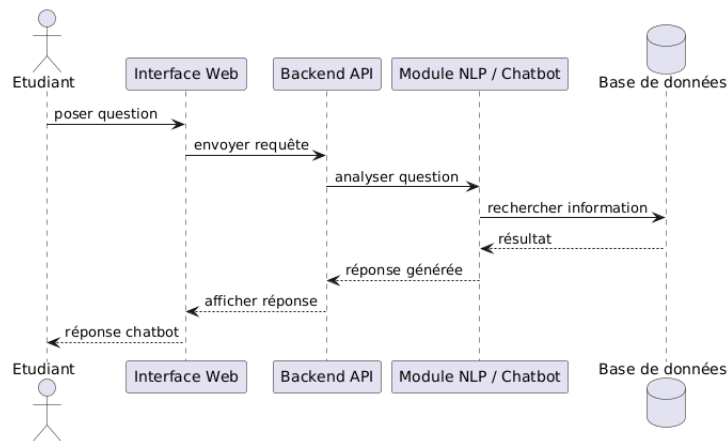


FIGURE 2 – Diagramme de séquence du processus d'interaction avec le chatbot

3.3 Diagramme de Classes

Le diagramme de classes représente la structure statique du système. Il permet de modéliser les différentes classes du système ainsi que les relations entre elles.

Les principales classes identifiées dans notre application sont :

- User : représente les utilisateurs du système (étudiants ou administrateurs).
- Chatbot : gère les interactions avec les utilisateurs.
- Message : contient les messages échangés entre l'utilisateur et le chatbot.
- Formation : stocke les informations sur les formations universitaires.
- Horaire : contient les informations relatives aux horaires des cours.

Ces classes interagissent entre elles afin de permettre le bon fonctionnement du chatbot et la gestion des informations universitaires.

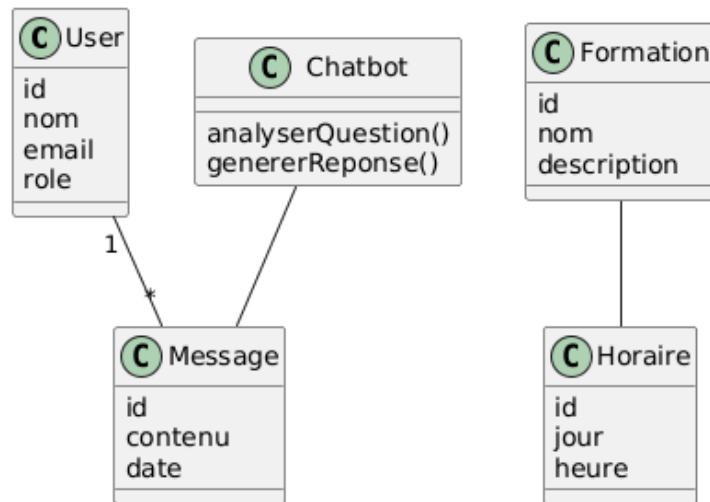


FIGURE 3 – Diagramme de classes du système

4 Spécifications Techniques

4.1 Architecture

Le système sera basé sur une architecture client-serveur.

- Frontend : HTML, CSS, JavaScript
- Backend : Python avec Flask ou FastAPI
- Base de données : MySQL ou PostgreSQL
- Communication : API REST

5 Machine Learning et Chatbot

5.1 Objectif

Le chatbot devra comprendre les questions des utilisateurs et générer des réponses adaptées à partir des informations disponibles.

5.2 Pipeline IA

1. L'utilisateur pose une question.
2. Le texte est analysé par un module NLP.
3. L'intention de la question est détectée.
4. Les informations correspondantes sont recherchées.
5. Le chatbot génère une réponse adaptée.

5.3 Technologies

- Python
- spaCy ou NLTK
- Rasa ou modèle LLM

6 Contraintes et Exigences

- Interface web responsive.
- Temps de réponse rapide.
- Sécurité des données utilisateurs.
- Authentification sécurisée.

7 Conclusion

Ce projet vise à améliorer l'accès aux informations universitaires grâce à l'utilisation d'un chatbot intelligent. L'intégration de techniques d'intelligence artificielle permettra de proposer un système interactif capable d'assister efficacement les étudiants et de simplifier la communication entre les utilisateurs et l'administration universitaire.